ជំពូកពា អគ្គិសនី និងម៉ាញេទិច (Electricity and Magnetism)
មេរៀនទី១ ដែន និងកម្លាំងម៉ាញេទិច (Magnetic Field)

1. គណនាដែនម៉ាញេទិចត្រង់ចំណុចដែលមានចម្ងាយ 6.0cm ពីខ្សែចម្លងត្រង់វែងមួយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 9.0A ។

Determine the magnetic field strength at a point located 6 cm away from a long straight wire carrying a current of 6 A.

2. របុំខ្សែចម្លងរាងជារង្វង់ 25 ស្តៀមានអង្កត់ផ្ចិត 10cm ឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 4.0A ។ កំណត់តម្លៃនៃ B ត្រង់ផ្ចិតរបស់វា

A circular loop of wire has 25 turns, a diameter of 10 cm, and carries a current of 4.0 A. Calculate the magnitude of the magnetic field (B) at the center of the loop.

3. ខ្សែចម្លងត្រង់ប្រវែងអនន្តឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត I = 0.50A ដែលមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញជាខ្យល់។

ក.គណនាអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិចត្រុងចំណុច M ចម្ងាយ 2.0m ពីខ្សែចម្លង។

ខ.គេដឹងថាត្រង់ចំណុច N មានអាំងឌុចស្យុង 10^{-8}T ។ ចូរគណនាចម្ងាយមធ្យមពីចំណុច N ទៅខ្សែចម្លង។ គេឲ្យ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{T.m/A}$

An infinitely long straight wire carries a current of $I = 0.50\text{A}$ in air.

a. Calculate the magnetic field (magnetic induction) at a point M located 2.0 m away from the wire.

b. Given that the magnetic field at point N is 10^{-8} T, calculate the distance of point N from the wire.

Given that $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{T.m/A}$

4. ខ្សែចម្លងរង់មួយមានផ្ចិត O មានកាំ R = 10cm ។ ឆ្លងកាត់ដោយចរន្តដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេ 10A ។ គណនា តម្លៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិចត្រង់ផ្ចិត O បង្កើតដោយចរន្តក្នុងខ្សែចម្លងដែលមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញជាខ្យល់។ គេឲ្យ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{T.m/A}$

A circular loop of wire, with its center at point O, has a radius of $R = 10$ cm and carries a current of $I = 10\text{A}$. Calculate the magnitude of the magnetic field (magnetic induction) at point O, created by the current in the loop, in air.

5. សូលេណូអ៊ីតគ្មានស្នូលមួយត្រូវបានរុំចំនួន 2000 ស្តៀហើយមានអង្កត់ផ្ចិត 2.0cm និងមានប្រវែង 60cm ។ ប្រសិនសូលេណូអ៊ីតឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី 5.0A ។

ក.គណនាដែនម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់សូលេណូអ៊ីត។

ខ.គណនាប្រវែងខ្សែចម្លងដែលរុំជាសូលេណូអ៊ីត។

A solenoid has 2000 turns, a diameter of 2.0 cm, and a length of 60 cm. It carries a current of 5.0 A.

a. Calculate the magnetic field inside the solenoid.

b. Determine the total length of the wire wrapped around the solenoid.

6. សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង 50cm និងមានចំនួន 4000 ស្ពៀ។ គណនា B នៃសូលេណូអ៊ីតពេលមានចរន្តឆ្លង កាត់ 0.25A ។

A solenoid has a length of $50\ \text{cm}$ and $4000\ \text{turns}$. Calculate the magnetic field (B) inside the solenoid when a current of $0.25\ \text{A}$ flows through it.

7. អេឡិចត្រូមេដែកមួយមានផ្នុកសូលេណូអ៊ីត (ប្រវែង 5.0cm និងមាន 200 ស្ពៀ) ដែលរុំនៅលើស្នូលដែកមួយដែលបានបង្កើនដែន 130 ដង។ រកដែន B នៅក្នុងស្នូលដែលពេលចរន្ត 0.30A ឆ្លងកាត់សូលេណូអ៊ីត។

An electromagnet consists of a solenoid with a length of $5.0\ \text{cm}$ and $200\ \text{loops}$, wrapped around an iron core that amplifies the field by a factor of 130. Calculate the magnetic field (B) inside the core when a current of $0.30\ \text{A}$ flows through the solenoid.

8. បូប៊ីនស្នូលខ្យល់មួយមាន 750 ស្ពៀ។ កាំនៃរង្វង់បូប៊ីនគឺ 5cm ។ រកចរន្តឆ្លងកាត់បូប៊ីនដើមបង្កើតដែន 1.8mT ត្រង់ផ្ចិតរបស់វា។

An air-core coil has $750\ \text{turns}$ and a radius of $5\ \text{cm}$. Calculate the current required to produce a magnetic field of $1.8\ \text{mT}$ at the center of the coil.

9. សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង 50cm ហើយមាន 10^3 ស្ពៀ។ ចូរកំណត់វិចទ័រអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិចត្រង់ផ្ចិតនៃសូលេណូអ៊ីត កាលណាវាឆងកាត់ដោយចរន្ត 2.0A ។

A solenoid has a length of $50\ \text{cm}$ and $10^3\ \text{turns}$. Determine the magnetic field vector (B) at the center of the solenoid when a current of $2.0\ \text{A}$ flows through it.

10. សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង 28cm ហើយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត I ។ កាលណាវាឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 8.8A វា មានដែនម៉ាញេទិច 0.20T ។ គណនាចំនួនស្ពៀសរុប។

A solenoid has a length of $28\ \text{cm}$ and is passed by a current I. When a current of $8.8\ \text{A}$ flows through it, the magnetic field is $0.20\ \text{T}$. Calculate the total number of turns in the solenoid.

11. សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង $\text{l} = 50\text{cm}$ ហើយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត I ។ អាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិចត្រង់ផ្ចិតមាន តម្លៃ $\text{B} = 12.56 \times 10^{-3}\text{I(T)}$ ។

ក.គណនាចំនួនស្ពៀសរុប

ខ.រកចំនួនស្រទាប់ បើខ្សែចម្លងដែលរុំមានអង្កត់ផ្ចិត 1mm ហើយរុំជាស្ពៀជាប់ៗគ្នា។

12. A solenoid has a length $l = 50\ \text{cm}$ and carries a current I. The magnetic induction at its center is given by $B = 12.56\times10^{-3}\ I\ (\text{T})$.

a. Calculate the total number of turns in the solenoid.

b. Determine the number of layers of wire if the wire used has a diameter of $1\ \text{mm}$ and is wound with the closest turn arrangement.

13. សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង 36cm មានអង្កត់ផ្ចិត 1.5cm និងមាន 600 ស្តៅ។ កាលណាគេឲ្យចរន្តឆ្លងកាត់ 40A ដែនម៉ាញេទិចភាគខាងក្នុងមានតម្លៃ 1.8T គណនាពែមែអាប៊ីលីតេ μ នៃមជ្ឈដ្ឋានខាងក្នុងសូលេណូអ៊ីត

A solenoid has a length of $36\ \text{cm}$, a diameter of $1.5\ \text{cm}$, and $600\ \text{turns}$. When a current of $40\ \text{A}$ passes through it, the magnetic field inside the solenoid is $1.8\ \text{T}$. Calculate the permeability μ of the medium inside the solenoid.

14. បូប៊ីនសំប៉ែតមួយមានចំនួនស្តៅ $N = 100$ ឆ្លងកាត់ដោយចរន្តមានអាំងតង់ស៊ីតេ $I = 10A$ ហើយស្តៅមានកាំ មធ្យម $R = 20cm$ ។ ចូរគណនាតម្លៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិចត្រង់ផ្ចិតបូប៊ីន បើស្នូលបូប៊ីនជាលោហៈមាន ជម្រាបម៉ាញេទិចធៀប $\mu_r = 1000$ ។

A flat coil has $N = 100\ \text{turns}$ and carries a current $I = 10\ \text{A}$. The loop has an average radius of $R = 20\ \text{cm}$. Calculate the magnitude of the magnetic induction at the center of the coil if the core is made of a metal with relative permeability $\mu_r = 1000$.

15. របាខ្សែចម្លងមួយមានប្រវែង $l = 25cm$ ឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត $I = 4.0A$ ស្ថិតក្នុងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានដែលមានអាំងឌុចស្យុង $B = 2.0T$ ។ គណនាកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិចដែលមានអំពើលើរបាក្នុងករណីដែល ខ្សែចម្លងផ្គុំបានមុំ $\theta = 30°, \theta = 60°, \theta = 90°$ ជាមួយអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិច។

A rod of wire has a length $l = 25\ \text{cm}$ and carries a current $I = 4.0\ \text{A}$. It is located in a uniform magnetic field with magnetic induction $B = 2.0\ \text{T}$. Calculate the magnetic force experienced by the rod of wire when the wire makes angles of $30°$, $60°$, and $90°$ with the magnetic field.

16. គណនាកម្លាំងឡរ៉ុនដែលមានអំពើលើប្រតុងកំពុងផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $v = 4.0 \times 10^6\ \text{m/s}$ ចូលក្នុងដែល ម៉ាញេទិចដែលមានទិសកែងនឹងអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិច $B = 2.0T$ ។

Calculate the Lorentz force experienced by a proton moving with velocity $v = 4.0\times10^6\ \text{m/s}$ in a magnetic field with magnetic induction $B = 2.0\ \text{T}$, where the velocity is perpendicular to the magnetic field.

17. ខ្សែចម្លងវែងពីរស្របគ្នាស្ថិតនៅចម្ងាយ 10cm ពីគ្នាហើយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 6.0A និង 4.0A ។ គណនាកម្លាំងដែលធ្វើលើខ្សែ D ប្រវែង 1m ប្រសិនបើ

ក.ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងមានទិសស្របគ្នា។

ខ.ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា។

18. Two long parallel straight wires are separated by a distance of $10\ \text{cm}$. One wire carries a current of 6.0 A and the other carries a current of $4.0\ \text{A}$. Calculate the magnetic force acting on a 1-meter length of wire (wire D) in the following two cases:

a. When the currents in both wires are in the same direction.

b. When the currents in both wires are in the opposite direction.

19. អេឡិចត្រុងមួយផ្លាស់ទីក្នុងគន្លងជារង្វង់កែងនឹងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានដែលមានតម្លៃ 2.00mT ។ ប្រសិន បើអេឡិចត្រុងមានល្បឿន $1.50 \times 10^7\ \text{m/s}$ ។

ក.កំណត់កាំគន្លង

ខ.កំណត់ចន្លោះពេលចាំបាច់ដើម្បីអោយអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីបានមួយជុំ។

An electron is moving in a circular path perpendicular to a uniform magnetic field with a magnitude of $2.00\ \text{mT}$. The electron moves with a velocity of $1.50\ \times\ 10^7\ \text{m/s}$.

a. Determine the radius of the circular path.

b. Determine the time interval for the electron to complete one full turn.

20. អេឡិចត្រុងមួយត្រូវបានស្ទុះពីនៅនឹងកាត់តាមផលសងប៉ូតង់ស្យែល 3750V ។ វាចូលក្នុងដែន $B = 4.0 \times 10^{-3}\text{T}$ កែននឹងល្បឿនរបស់វា។ គណនាកាំគន្លងរបស់វា។

An electron is accelerated from rest across a potential difference of $3750\ \text{V}$. It then moves into a magnetic field with a strength of $B = 4.0\times10^{-3}\ \text{T}$, perpendicular to its velocity. Calculate the radius of the circular path.

21. ផង់អាល់ហ្វា (He^{2+}) មួយផ្លាស់ទីដោយឆ្លងកាត់ ហើយកែងនឹងដែនម៉ាញេទិច $B = 4.22 \times 10^{-1}\text{T}$ ។ ប្រសិន បើកាំគន្លងរបស់ផង់ដែលងាកក្នុងដែនម៉ាញេទិចគឺ $1.5 \times 10^{-3}\text{m}$ ។ គណនាល្បឿនរបស់អ៊ីយ៉ុងនៃផង់អាល់ហ្វា គេឲ្យម៉ាសផង់អាល់ហ្វាគឺ $6.65 \times 10^{-27}\text{kg}$ ។

An alpha particle (He^{2+}) moves across and perpendicular to a magnetic field with strength $B = 4.22\times10^{-1}\text{T}$. The radius of the circular path followed by the alpha particle in the magnetic field is $1.5\ \times\ 10^{-3}\ \text{m}$. Calculate the velocity of the alpha particle, given that its mass is $6.65\times10^{-27}\ \text{kg}$.

22. ក្នុងបំពង់កាំរស្មីកាតូត (CRT) អេឡិចត្រុងត្រូវបានពន្លឿនពីនៅស្ងៀមក្រោមផលសងប៉ូតង់ស្យែល $1.4 \times 10^3\text{V}$ $B = 2.2 \times 10^{-2}\text{T}$ ។ សន្មតថាអេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីកែងនឹងដែនម៉ាញេទិច។ គណនាកាំគន្លងរបស់អេឡិចត្រុង

In a cathode ray tube (CRT), an electron is accelerated from rest under a potential difference of $1.4\ \times\ 10^3\ \text{V}$. The magnetic field has a strength of $B = 2.2\times10^{-2}\ \text{T}$, and the electron moves perpendicular to the magnetic field. Calculate the radius of the electron's circular path.

23. អ៊ីយ៉ុង ^{58}Ni ដែលមានបន្ទុក $+e$ និងមានម៉ាសស្មើ $9.62 \times 10^{-26}\text{kg}$ ត្រូវបានពន្លឿនក្រោមតង់ស្យុង 3000V ហើយតង់ស្យុងងាកក្នុងដែនម៉ាញេទិច 0.12T ។

ក.គណនាកាំកំណោងនៃគន្លងអ៊ីយ៉ុង។

ខ.គណនាផលសងកាំកំណោងរវាងអ៊ីយ៉ុង ^{58}Ni និង ^{60}Ni (សន្មត់ថាផលធៀបម៉ាសគឺ 58: 60)

An ion of ^{58}Ni (with charge $+e$ and mass 9.62×10^{-26} kg) is accelerated under a potential difference of 3000 V. The ion is deflected in a magnetic field of 0.12 T.

a. Calculate the radius of the ^{58}Ni ion.

b. Calculate the difference in the radius between ^{58}Ni and ^{60}Ni, assuming that the mass ratio is 58:60.

24. សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រៃវែង $l = 0.5m$ រុំដោយខ្សែចម្លងដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $d = 0.3mm$ ស្រោបដោយអ៊ីសូឡង់កម្រាស់ $e = 0.1mm$ ហើយស្ពៀរុំពីរជាន់ជាប់ៗគ្នាតាមទិសដៅតែមួយ។ បើគេឲ្យចរន្តឆ្លងកាត់មានអាំង តង់ស៊ីតេ $I = 10A$ ។

ក.គណនារេស៊ីស្តង់របស់សូលេណូអ៊ីត បើរេស៊ីស្ទីវីតេ $\rho = 1.6 \times 10^{-8}\Omega m$ និងអង្កត់ផ្ចិតបូប៊ីន $D = 5cm$ ។

ខ.គណនាអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិចត្រង់ផ្ចិតសូលេណូអ៊ីត។

25. A solenoid has a length $l = 0.5$ m and is wrapped with wire that has a diameter of 0.3 mm, coated with insulation of thickness $e = 0.1$ mm. The wire is wrapped in two closest layers in the same direction. A current of $I = 10$ A passes through the solenoid.

a. Calculate the resistance of the solenoid, given that the resistivity $\rho = 1.6 \times 10^{-8}\ \Omega$ m and the diameter of the solenoid is $D = 5$ cm.

b. Calculate the magnetic induction at the center of the solenoid

26. ចូរកំណត់ដែនម៉ាញេទិចត្រង់ចំណុចកណ្តាលនៃចន្លោះខ្សែវែងពីរចម្ងាយពីគ្នា 2.0cm ។ ខ្សែចម្លងនីមួយៗឆ្លង កាត់ដោយចរន្ត $I = 20A$ ដូចគ្នា។ ចូរសិក្សាក្នុងករណី៖

ក.ចរន្តមានទិសដៅដូចគ្នា។ខ.ចរន្តមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា។

Determine the magnetic field at the midpoint between two long, parallel wires separated by a distance of 2.0 cm. Each wire carries a current of $I = 20$ A. Analyze the following cases:

a. When the currents in both wires flow in the same direction.

b. When the currents in both wires flow in opposite directions.

27. ខ្សែចម្លងវែងមួយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 20A តាមអ័ក្សនៃសូលេណូអ៊ីតមួយ។ ដែនម៉ាញេទិចនៃសូលេណូអ៊ីតគឺ 0.4T មានទិសដៅដូចចរន្តក្នុងខ្សែចម្លងត្រង់។ រកដែនផ្ចុបក្នុងសូលេណូអ៊ីតត្រង់ចំណុច 3.0mm ពីអ័ក្សសូលេណូអ៊ីត។

A long, straight wire carries a current of 20 A along the axis of a solenoid. The magnetic field of the solenoid is 0.4 T and has the same direction as the current in the straight wire. Find the magnetic field at a point located 3.0 mm from the axis of the solenoid.

28. ខ្សែចម្លងប្រវែង 36m មួយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 22A មានទិសដៅពីកើតទៅលិច ហើយកែងនឹងដែនម៉ាញេទិច។ ប្រសិនបើកម្លាំងម៉ាញេទិចមានអំពើលើខ្សែដោយដែនម៉ាញេទិចផែនដីមានតម្លៃ 4.0×10^{-2}N និងទិសដៅចុះ ក្រោមត្រង់ រកតម្លៃនិងទិសដៅនៃដែនម៉ាញេទិចត្រង់ទីតាំងនេះ។

A 36 m long wire carries a current of 22 A, flowing from east to west, and is perpendicular to the magnetic field. The magnetic force acting on the wire due to the Earth's magnetic field is 4.0×10^{-2} N and is directed vertically downward. Find the magnitude and direction of the magnetic field at this point.

29. ខ្សែចម្លង 6.0m ឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 7.0A តាមទិសដៅ + x កែងនឹងដែនម៉ាញេទិច។ កម្លាំងម៉ាញេទិច 7.6×10^{-6}N មានអំពើលើខ្សែចម្លងនោះមានទិសដៅ $-y$ ។ រកតម្លៃនិងទិសដៅនៃដែនម៉ាញេទិចដែលបង្កើត កម្លាំងនោះ។

A 6 m long wire carries a current of 7.0 A in the positive $+ x$ direction, perpendicular to the magnetic field. A magnetic force of 7.6×10^{-6} N acts on the wire in the -y direction. Find the magnitude and direction of the magnetic field that produces this magnetic force.

30. ខ្សែចម្លងប្រវែង 1m មួយរងនូវកម្លាំងម៉ាញេទិច 0.5N ដោយដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានមួយកែននឹងខ្សែចម្លង។ ប្រសិនបើខ្សែចម្លងឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 10A រកតម្លៃនៃដែនម៉ាញេទិចនោះ។

A 1 m long wire experiences a magnetic force of 0.5 N, where the uniform magnetic field is perpendicular to the wire. If the wire carries a current of 10 A, find the magnitude of the magnetic field.

31. កម្លាំងម៉ាញេទិចមានអំពើលើកំណាត់ខ្សែចម្លងត្រង់ប្រវែង 1m មួយឆ្លងកាត់កាត់ដោយចរន្ត 4.5A និង 1N ។ គណនាតម្លៃដែនម៉ាញេទិចកែងនឹងខ្សែចម្លងនោះ។

A magnetic force of 1 N acts on a 1 m long section of wire carrying a current of 4.5 A. Calculate the magnitude of the magnetic field, which is perpendicular to the wire.

32. កំណាត់ទង់ដែងស្តើប្រវែង 1.0m មួយមានម៉ាស 50g ស្ថិតក្នុងដែនម៉ាញេទិច។ ពេលកំណាត់ទង់ដែងនោះឆ្លង កាត់ចរន្ត 0.245A វាអណ្តែតក្នុងដែនម៉ាញេទិចនោះ។ រកទំហំនៃដែនម៉ាញេទិចនោះ។

A section of thin copper wire with a length of 1.0 m and a mass of 50 g is located in a magnetic field. When the copper wire carries a current of 0.245 A, it floats in the magnetic field. Find the magnitude of the magnetic field.

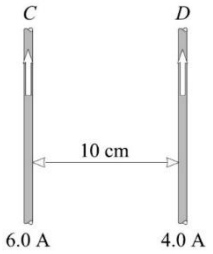
33. ខ្សែចម្លងស្របវែងពីរស្ថិនៅចម្ងាយ 4cm ពីគ្នា ហើយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 2A និង 6A ក្នុងទិសដៅដូចគ្នា។ គណនាកម្លាំងរវាងខ្សែចម្លងទាំងពីរក្នុងប្រវែងខ្សែ 1m ។

Two parallel straight wires are separated by a distance of 4 cm from each other and carry currents of 2 A and 6 A, respectively, in the same direction. Calculate the force between the two wires over a length of 1 m.

34. ខ្សែវែងពីរស្របគ្នានៅចម្ងាយ 10cm ពីគ្នាហើយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 6.0A និង 4.0A ។ គណនាកម្លាំងដែលមានអំពើលើខ្សែ D ប្រវែង 1.0m ដូចរូបខាងក្រោម ប្រសិនបើចរន្ត៖

ក.ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងមានទិសដៅស្របគ្នា។

ខ.ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា។

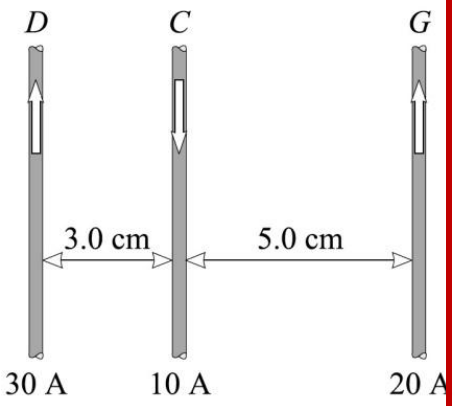


As illustrated in Fig, two long parallel wires are separated by a distance of 10 cm and carry currents of 6 A and 10 A. Determine the force acting on a 1.0 m section of wire D when the currents are **(a)** parallel and **(b)** anti-parallel.

35. ចូរពិនិត្យមើលខ្សែចម្លងស្របគ្នាត្រង់វែងបីដូចបង្ហាញក្នុងរូប។

រកកម្លាំងដែលមានអំពើលើប្រវែង 25cm នៃខ្សែ ចម្លង C ។

Examine the three longs, straight, parallel wires depicted in Fig. Calculate the force acting on a 25 cm segment of wire C.



36. ខ្សែចម្លងស្របនឹងវែងពីរ A និង B ស្ថិតនៅចម្ងាយ 10cm ពីគ្នានៅក្នុងខ្យល់ ហើយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 40A និង 20A រៀងគ្នា ក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នា។

កំណត់ដែនផ្គួបក្នុងករណី៖

ក.នៅលើបន្ទាត់ពាក់កណ្តាលចម្ងាយ និងស្របនឹងខ្សែចម្លងទាំងពីរ។

ខ.នៅលើបន្ទាត់មានចម្ងាយ 8.0cm ពីខ្សែចម្លង A និង 18cm ពីខ្សែចម្លង B ។

គ.គណនាកម្លាំងមានអំពើលើ 1m នៃខ្សែចម្លងទីបីមួយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 5.0A មានទិសដៅដូចខ្សែចម្លង A ហើយដាក់នៅចន្លោះកណ្តាលខ្សែចម្លង A និង B ។

Two long fixed parallel wires, A and B, are separated by a distance of 10 cm and carry currents of 40 A and 20 A in opposite directions. Determine the resultant magnetic field

(a) at a point midway between the wires and parallel to them, and

(b) at a point on a line 8.0 cm from wire A and 18 cm from wire B.

(c) what is the force per meter on a third wire located midway between A and B in the same plane, carrying a current of 5.0 A in the same direction as the current in wire A.

37. ប្រូតុងមួយដែលកំពុងផ្លាស់ទីទៅទិសខាងកើតរងនូវកម្លាំង 8.8×10^{-19}N មានទិសដៅឡើងលើដោយដែនម៉ាញេទិចផែនដី។ ត្រង់ទីតាំងនេះ ដែនមានតម្លៃ 5.5×10^{-5}T ទៅទិសខាងជើង។ រកល្បឿនរបស់ភាគល្អិតនោះ

A proton moving in the east direction experiences a force of 8.8×10^{-19} N in the upward direction due to Earth's magnetic field. At this point, the magnetic field has a magnitude of 5.5×10^{-5} T in the north direction. Calculate the velocity of the proton.

38. ប្រូតុងមួយផ្លាស់ទីកែងនឹងដែនម៉ាញេទិចដែលមានតម្លៃ 2.40×10^{-2}T ។ រកល្បឿនរបស់ភាគល្អិតនោះ ប្រសិនបើកម្លាំងម៉ាញេទិចដែលមានអំពើលើវាគឺ 2.40×10^{-14}N ។

A proton is moving perpendicular to a magnetic field with a magnitude of 2.40×10^{-2} T. Determine the velocity of the proton if the magnetic force acting on it is 2.40×10^{-14} N.

39. ប្រសិនបើអេឡិចត្រុងមួយរងនូវកម្លាំងមានទិសដៅចុះក្រោម 2.0×10^{-14}N ពេលកំពុងផ្លាស់ទីកែងនឹងដែនម៉ាញេទិច 8.3×10^{-2}T ដែលមានទិសដៅទៅខាងលិច។ រកទិសដៅ និងតម្លៃនៃល្បឿនរបស់អេឡិចត្រុងនោះ។

An electron experiences a downward force of 2.0×10^{-14} N while moving perpendicular to a magnetic field with a magnitude of 8.3×10^{-2} T in the west direction. Determine the magnitude and direction of the velocity of the electron.

40. ដែនម៉ាញេទិច 1.5T មួយតម្រង់ទៅទិសខាងជើង។ ប្រសិនបើអេឡិចត្រុងមួយផ្លាស់ទីទៅក្រោមត្រង់ដោយល្បឿន 2.5×10^{7} m/s ឆ្លងកាត់ដែននេះ រកតម្លៃ និងទិសដៅនៃកម្លាំងដែលនឹងមានអំពើលើវា។

A magnetic field of 1.5 T is directed toward the north. An electron is moving vertically downward with a velocity of 2.5×10^{7} m/s across this field. Calculate the magnitude and direction of the force acting on the electron.

41. ប្រូតុងមួយផ្លាស់ទីដោយល្បឿន 2.50×10^{6} m/s តាមទិសដេកកែងនឹងដែនម៉ាញេទិច។

ក.រកទំហំនៃដែនម៉ាញេទិចចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានលំនឹង នឹងទម្ងន់របស់ប្រូតុងនោះ ហើរយរក្សាវាឲ្យផ្លាស់ទីតាម ទិសដេក។

ខ.តើទិសនៃដែនម៉ាញេទិចគួរតែស្ថិតក្នុងប្លង់ដេក ឬប្លង់ឈរ?

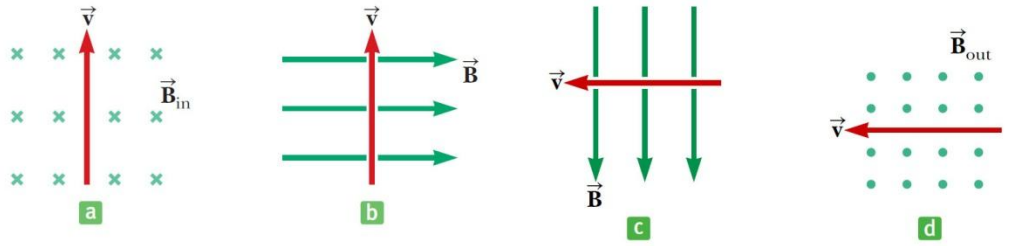
A proton is moving with a velocity of 2.50×10^{6} m/s, directed horizontally and perpendicular to a magnetic field.

a. Calculate the magnitude of the magnetic field required to balance the weight of the proton and keep it moving in the horizontal direction.

b. Should the magnetic field be oriented in the horizontal plane or the vertical plane?

42. ក.រកទិសដៅនៃកម្លាំងម៉ាញេទិចមានអំពើលើប្រូតុងមួយដែលកំពុងផ្លាស់ទីឆ្លងកាត់ដែនម៉ាញេទិចនិមួយៗ ក្នុងរូបទាំងបួនខាងក្រោម។

ខ.រកទិសដៅនៃកម្លាំងមានអំពើលើអេឡិចត្រុងមួយ ដែលកំពុងផ្លាស់ទីឆ្លងកាត់ដែនម៉ាញេទិចនិមួយៗក្នុងរូប ទាំងបួនខាងក្រោម។



(a) Find the direction of the force on a proton (a positively charged particle) moving through the magnetic fields in Figure, as shown.

(b) Repeat part (a), assuming the moving particle is an electron.

43. ប្រូតុងមួយផ្លាស់ទីដោយល្បឿន 2.0×10^7 m/s កែងនឹងដែនម៉ាញេទិចដែលមានតម្លៃ 0.10T ។ រកសំទុះរបស់ប្រូតុងនោះ។

A proton is moving with a velocity of 2.0×10^7 m/s perpendicular to a magnetic field with a magnitude of 0.10 T. Calculate the acceleration of the proton.

44. ប្រូតុងមួយផ្លាស់ទីកែងនឹងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន B ដោយល្បឿន 1.0×10^7 m/s ហើយរងនូវសំទុះ 2.0×10^{13} m/s^2 តាមទិសដៅ + x ពេលដែលមានល្បឿនមានទិសដៅតាម + z ។ កំណត់តម្លៃ និងទិសដៅនៃដែនម៉ាញេទិចនោះ។

A proton moves perpendicular to a uniform magnetic field B at a speed of 1.00×10^7 m/s and experiences an acceleration of 2.00×10^{13} m/s^2 in the positive x- direction when its velocity is in the positive z-direction. Determine the magnitude and direction of the field.

45. ប្រូតុងមួយដែលកំពុងផ្លាស់ទីកែងនឹងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន 3.5mT រងនូវកម្លាំង 4.5×10^{-21}N ។

ក.គណនាល្បឿនរបស់ប្រូតុង។

ខ.គណនាថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ប្រូតុងនោះ។

A proton is moving perpendicular to a uniform magnetic field with a magnitude of 3.5 mT and experiences a force of 5.5×10^{-21} N.

a. Calculate the speed of the proton.

b. Calculate the kinetic energy of the proton.

46. ប្រូតុងមួយចូលក្នុងដែនម៉ាញេទិច 1.5 Wb/m^2 ដោយល្បឿន 2.0×10^7 m/s បង្កើតបានមុំ 30° ធៀបនឹងដែន ម៉ាញេទិច។ គណនាកម្លាំងដែលមានអំពើលើប្រូតុង។

A proton is moving in a magnetic field with a magnitude of 1.5 Wb/m^2 (or 1.5 T) at a speed of 2.0×10^7 m/s, making an angle of 30° relative to the magnetic field. Calculate the magnetic force acting on the proton.

47. អ៊ីយ៉ុងមួយ (q = +2e) ចូលក្នុងដែនម៉ាញេទិច 1.2 Wb/m^2 ដោយល្បឿន 2.5×10^5 m/s កែងនឹងដែនម៉ា ញេទិច។ កំណត់កម្លាំងមានអំពើលើអ៊ីយ៉ុង។

An ion ($q = +2e$) is moving into a magnetic field with a magnetic 1.5 Wb/m^2 at a speed of 2.5×10^5 m/s, perpendicular to the magnetic field. Calculate the magnetic force acting on ion.

48. ប្រូតុងមួយផ្លាស់ទីចូលក្នុងដែនម៉ាញេទិច 1.5 Wb/m^2 ដោយល្បឿន 2.0×10^7 m/s បង្កើតបានមុំ 30° ធៀប នឹងដែន។ គណនាកម្លាំងដែលមានអំពើលើប្រូតុង។

A proton is moving into a magnetic field $1.5\ \mathrm{Wb/m^2}$ at a speed of $2.0 \times 10^7\ \mathrm{m/s}$, making an angle 30° relative to the field. Calculate the magnetic force acting on the proton.

49. អ៊ីយ៉ុងមួយ $(q = +2e)$ ផ្លាស់ទីចូលក្នុងដែនម៉ាញេទិច $1.2\ \mathrm{Wb/m^2}$ ដោយល្បឿន $2.5 \times 10^5\ \mathrm{m/s}$ កែងនឹង ដែនម៉ាញេទិច។ កំណត់កម្លាំងដែលមានអំពើលើអ៊ីយ៉ុង។

An ion $(q = +2e)$ is moving in a magnetic field $1.2\ \mathrm{Wb/m^2}$ at a speed of $2.5 \times 10^5\ \mathrm{m/s}$, perpendicular to the magnetic field. Determine the magnetic force acting on the ion.

50. បាច់អេឡិចត្រុងមួយ $(q = -e, m_e = 9.1 \times 10^{-31}\mathrm{kg})$ ត្រូវបានទាញឲ្យមានរាងជារង្វង់ដែលមានកាំ 2.0cm ដោយដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន $4.5 \times 10^{-3}\mathrm{T}$ ។ គណនាល្បឿននៃអេឡិចត្រុង។

A beam of electrons (charge $q = -e$, mass $m_e = 9.1 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$) is bent into a circular path with a radius $2.0\ \mathrm{cm}$ by a uniform magnetic field of $4.5 \times 10^{-3}\mathrm{T}$. Calculate the speed of the electron.

51. ប្រូតុងមួយ $(q = +2e)$ ត្រូវបានបាញ់ដោយល្បឿន $8.0 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$ បង្កើតបានមុំ 30° ធៀបនឹងដែនម៉ាញេទិចដែលមានទិសដៅតាម $+x$ $B = 0.15\mathrm{T}$ ។ គណនាកម្លាំងមានអំពើលើប្រូតុង និងពណ៌នាគន្លងនៃប្រូតុង។

A proton (charge $q = +2e$) is shot with a speed of $8.0 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$, making an angle 30° relative to the magnetic field in the positive direction $+x$ with a magnitude of $B = 0.15\ \mathrm{T}$. Calculate the force acting on the proton and describe the path of the proton.

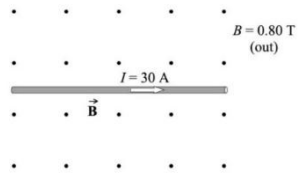
52. ភាគល្អិតអាល់ហ្វា $(q = +2e, m_\alpha = 6.68 \times 10^{-27}\mathrm{kg})$ ត្រូវបានស្ទុះពីនៅនឹងឆ្លងកាត់បន្ទះលោហៈឈរដែល មានផលសងប៉ូតង់ស្យែល 1.0kV ។ បន្ទាប់មក វាបានចូលក្នុងដែនម៉ាញេទិចមួយ $B = 0.20\mathrm{T}$ ដែលកែងនឹងទិស នៃដៅចលនា។ គណនាកាំគន្លងរបស់ភាគល្អិត។

An alpha particle (charge $q = +2e$, mass $m_\alpha = 6.68 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$) is accelerated from rest across the vertical metal plates with a potential difference of $1.0\ \mathrm{kV}$. It then moves into a magnetic field with a magnitude of $B = 0.20\ \mathrm{T}$, which is perpendicular to the direction of motion. Calculate the radius of the path of the particle.

53. អេឡិចត្រុងមួយត្រូវបានស្ទុះពីនៅនឹងកាត់ផលសងប៉ូតង់ស្យែល 800V ។ បន្ទាប់មក វាចល័តកែងនឹងដែនម៉ាញេទិច $30 \times 10^{-4}\mathrm{T}$ ។ រកកាំនៃគន្លង និងប្រេកង់គន្លងរបស់វា។

An electron is accelerated from rest across a potential difference of $800\mathrm{V}$. It then moves perpendicular to a magnetic field with a magnitude of $30 \times 10^{-4}\mathrm{T}$. Calculate the radius and frequency of the path of the electron

54. ដូចរូប ដែនម៉ាញេទិចមានទិសដៅចេញក្រៅប្លង់ $B = 0.08\mathrm{T}$ ។ ខ្សែចម្លងក្នុងរូបឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 30A ។ រកតម្លៃនិងទិសដៅកម្លាំងដែលមានអំពើលើខ្សែចម្លង 5cm ។



In this depicted figure, the magnetic field has a magnitude of $B = 0.08\text{T}$, and is directed out of the page. A wire carrying a current of $30\ \text{A}$ is shown in the diagram. Determine the magnitude and direction of the force that is acting on a $5\ \text{cm}$ section of the wire.

55. ខ្សែចម្លងត្រង់ប្រវែង 15cm មួយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 6.0A ស្ថិតក្នុងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន 0.40T ។ គណនាកម្លាំងដែលមានអំពើលើខ្សែចម្លងពេលវា

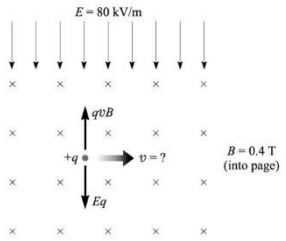
ក.កែងនឹងដែនម៉ាញេទិច។ ខ.បង្កើតបានមុំ 30° ធៀបនឹងដែនម៉ាញេទិច។

A $15\ \text{m}$ long wire is carrying a current of $6.0\ \text{A}$ and is located in a uniform magnetic field with a magnitude of $0.40\ \text{T}$. Calculate the force that is acting of the wire when

a. The wire is perpendicular to the magnetic field

b. The wire makes $30\ \text{degrees}$ angle relative to the magnetic field.

56. ដូចរូបខាងស្តាំ ភាគល្អិតដែលមានបន្ទុក +q ចូលក្នុងដែនអគ្គិសនីឯកសណ្ឋានដែលមានទិសដៅចុះក្រោម E = 80 kV/m ។ ដែនម៉ាញេទិច B = 0.4T មានទិសកែងនឹង $\vec{E}$ និងមានទិសដៅចូលក្នុងប្លង់។ ប្រសិនបើល្បឿននៃភាគល្អិតត្រូវបានកំណត់ត្រឹមត្រូវ ភាគល្អិតនឹងមិនងាកដោយសារអំពើនៃដែនអគ្គិសនីនិងដែនម៉ាញេទិចទាំងនេះទេ។ កំណត់ល្បឿននៃភាគល្អិតក្នុងករណីនេះ។

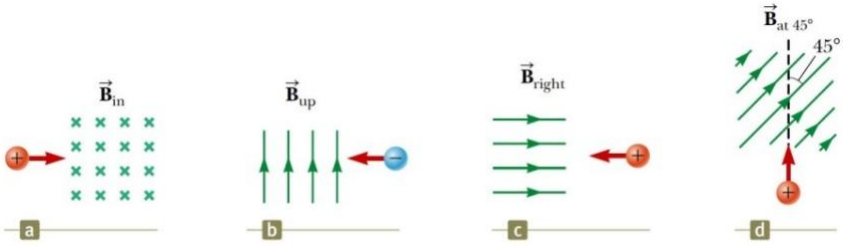


As shown in Fig, a particle with charge q enters a region where the electric field is uniform and directed downward, with a value of $E = 80\ \text{kV/m}$. Perpendicular to E and directed into the page is a magnetic field $B = 0.4\ \text{T}$. If the particle's speed is appropriately selected, it will not be affected by these intersecting electric and magnetic fields. What speed should be chosen in this scenario? (This device is known as a velocity selector.)

57. ប្រូតុងមួយដែលធ្លាស់ទីដោយល្បឿន $4.00 \times 10^6\ \text{m/s}$ ឆ្លងកាត់ដែនម៉ាញេទិច 1.70T រងនូវកម្លាំងម៉ាញេទិច $8.20 \times 10^{-13}\text{N}$ ។ រកមុំរវាងល្បឿនប្រូតុងនឹងដែនម៉ាញេទិច។

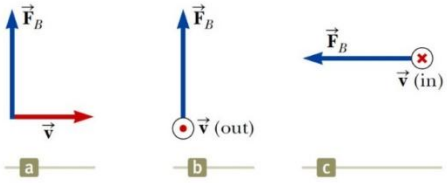
A proton is moving with a speed of $4.00 \times 10^6\ \text{m/s}$ across a magnetic field with a magnitude of 1.70 T, experiencing a magnetic force of $8.20 \times 10^{-13}\text{N}$. Calculate the angular velocity of the proton and the magnetic field.

58. កំណត់ទិសដៅដំបូងនៃលំងាករបស់ភាគល្អិតមានបន្ទុកពេលវាចូលក្នុងដែនម៉ាញេទិចដូចរូប។



Determine the initial direction of the deflection of charged particles as they enter the magnetic fields, as shown in Figure.

59. រកទិសដៅនៃដែនម៉ាញេទិចដែលមានអំពើលើភាគល្អិតផ្ទុកបន្ទុកវិជ្ជមានមួយដែលផ្លាស់ទិក្នុងស្ថានភាពផ្សេងៗដូចក្នុងរូបខាងក្រោម។



Find the direction of the magnetic field acting on the positively charged particle moving in the various situations shown in Figure if the direction of the magnetic force acting on it is as indicated.

60. ប្រូតុងមួយផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $5.02 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$ ក្នុងទិសដៅបង្កើតបានមុំ $60.0°$ ជាមួយនឹងទិសដៅនៃដែន ម៉ាញេទិចដែលមានតម្លៃ $0.180\mathrm{T}$ ក្នុងទិសដៅ $+\mathrm{x}$ ។

ក.រកតម្លៃនៃកម្លាំងម៉ាញេទិចនៅលើប្រូតុង។

ខ.រកតម្លៃនៃសំទុះរបស់ប្រូតុង។

61. A proton is moving with a velocity of $5.02 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$ at an angle of 60 degrees relative to the direction of magnetic field with a magnitude of $0.180\ \mathrm{T}$ in the positive x direction.

a. Calculate the magnitude of magnetic force acting on the proton

b. Calculate the magnitude of the acceleration of the proton.

62. អេឡិចត្រុងមេដែកនៃមន្ទីពិសោធន៍មួយបង្កើតដែនម៉ាញេទិចមានតម្លៃ $1.50\mathrm{T}$ ។ ប្រូតុងមួយផ្លាស់ទីឆ្លងកាត់ដែននេះដោយល្បឿន $6.00 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$ ។

ក.រកតម្លៃអតិបរមានៃកម្លាំងម៉ាញេទិចដែលអាចត្រូវបានបញ្ចេញទៅលើប្រូតុង។

ខ.រកតម្លៃនៃសំទុះអតិបរមារបស់ប្រូតុង។

គ.តើដែននេះបញ្ចេញកម្លាំងម៉ាញេទិចដូចគ្នាទេ លើអេឡិចត្រុងមួយដែលផ្លាស់ទីក្នុងដែនដោយល្បឿនដូចគ្នា?

ឃ.តើអេឡិចត្រុងមានសំទុះដូចគ្នាដែរឬទេ? ចូរពន្យល់។

A laboratory electromagnet produces a magnetic field of magnitude $1.50\ \mathrm{T}$. A proton moves through this field with a speed of $6.00 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$.

(a) Find the magnitude of the maximum magnetic force that could be exerted on the proton.

(b) What is the magnitude of the maximum acceleration of the proton?

(c) Would the field exert the same magnetic force on an electron moving through the field with the same speed?

(d) Would the electron undergo the same acceleration? Explain.

63. គណនាល្បឿនរបស់អ៊ីយ៉ុងដែលឆ្លងកាត់ដោយគ្មានលំងាកក្នុងដែន E និង B ដែលក្នុងនោះ $\mathrm{E} = 7.7\ \mathrm{kV/m}$ និង $\mathrm{B} = 0.14\mathrm{T}$ ។

Calculate the velocity of an ion passing through without deflection in both an electric field and a magnetic field, where the electric field is $E = 7.7\ \mathrm{kV/m}$ and the magnetic field has a magnitude of $B = 0.14\ \mathrm{T}$.

64. ក្នុងទីពិសោធន៍មួយដែលធ្វើឡើងដើម្បីវាស់ទំហំនៃដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានមួយ អេឡិចត្រុងស្ទុះពីនៅនឹង ឆ្លងកាត់ផលសងប៉ូតង់ស្យែល 350V ហើយបន្ទាប់មកចូលក្នុងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានដែលកែងនឹងវិថីទំរល្បឿននៃអេឡិចត្រុង។ អេឡិចត្រុងផ្លាស់ទីលើគន្លងកោងដោយសារកម្លាំងម៉ាញេទិចបញ្ចេញលើវាហើយមានកាំគន្លង 7.5cm ។

ក.រកទំហំនៃដែនម៉ាញេទិច។

ខ.រកល្បឿនមុំនៃអេឡិចត្រុង។

In a laboratory, an electron is accelerated from rest across a potential difference of $350\ \mathrm{V}$. It then moves into a uniform magnetic field where its velocity is perpendicular to the magnetic field. The electron moves along a curved path due to the magnetic force acting on it, with a radius of $7.5\ \mathrm{cm}$.

a. Calculate the magnitude of the magnetic field.

b. Calculate the angular velocity of the electron.

65. គណនាផលធៀបបន្ទុកលើម៉ាសនៃផង់មួយដែលផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $3.6 \times 10^5\ \mathrm{m/s}$ ហើយមានកាំកំណោង $7.4 \times 10^{-2}\mathrm{m}$ នៅពេលវាផ្លាស់ទីចូលក្នុង ហើយកែងនឹងដែនម៉ាញេទិច $\mathrm{B} = 0.61\mathrm{T}$ ។

Calculate the charge-to-mass ratio (q/m) of a particle moving with a speed of $3.6 \times 10^5\ \mathrm{m/s}$ in a circular path with a radius of $7.4 \times 10^{-2}\ \mathrm{m}$ when it moves perpendicular to a magnetic field of magnitude $B = 0.61\ \mathrm{T}$.

66. អ៊ីយ៉ុងមួយ $(\mathrm{q} = +2\mathrm{e})$ ផ្លាស់ទីបាន 5 ជុំពេញក្នុងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន $5 \times 10^{-2}\mathrm{T}$ ដោយប្រើពេលអស់ 1.5ms ។ គណនាម៉ាសនៃអ៊ីយ៉ុងនោះ។

An ion with a charge of $q = +2e$ completes 5 revolutions in a uniform magnetic field of magnitude $B = 5 \times 10^{-2}\ \mathrm{T}$ within a duration of $1.5\ \mathrm{ms}$. Calculate the mass of the ion.

67. ប្រូតុងមួយដែលកំពុងផ្លាស់ទីក្នុងគន្លងជារង្វង់កែងនឹងដែនម៉ាញេទិចថេរមួយប្រើពេល $1.0\mu\mathrm{s}$ ដើម្បីបានមួយជុំ។ កំណត់ទំហំនៃដែនម៉ាញេទិចនោះ។

A proton moving in a circular path perpendicular to a constant magnetic field takes $1.00\ \mu\mathrm{s}$ to complete one revolution. Determine the magnitude of the magnetic field.

68. អេឡិចត្រុងមួយផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $\mathrm{v} = 1 \times 10^7\ \mathrm{m/s}$ ចូលក្នុង ហើយកែងនឹងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន $\mathrm{B} = 0.01\mathrm{T}$ ។

ក.គណនាកាំគន្លង។

ខ.គណនាខួបនៃវង្វិល។

គ.រកបម្រែបម្រួលថាមពលស៊ីនេទិចរបស់អេឡិចត្រុងក្នុងចលនាវង្វិលនេះ។

An electron moves with a velocity of $v = 1 \times 10^7\ \mathrm{m/s}$ perpendicular to a uniform magnetic field of magnitude $B = 0.01\ \mathrm{T}$.

a. Calculate the radius of the path.
b. Calculate the period of the circular loop.
c. Find the change in kinetic energy of the electron during this circular motion.

69. ប្រូតុងមួយផ្លាស់ទីដោយចលនាវង់ស្មើលើគន្លងកែងនឹងដែនម៉ាញេទិច $B = 1.40\mathrm{T}$ ។ កាំនៃវង្វង់គឺ $8.45\mathrm{mm}$ ។ គណនាថាមពលរបស់ប្រូតុងគិតជា eV ។

A proton moves in a circular path that is perpendicular to a magnetic field of magnitude $B = 1.40\ \mathrm{T}$. The radius of the circular path is $R = 8.45\ \mathrm{mm}$. Calculate the energy of the proton in electron volts (eV).

70. សូលេណូអ៊ីតមួយ (ប្រវែង 50cm និង 200 ស្តៀ) ស្ថិតក្នុងសុញ្ញាកាសឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 0.70A ។ អេឡិចត្រុងមួយត្រូវបានបាញ់នៅមុំ 10° ធៀបនឹងអ័ក្សសូលេណូអ៊ីតពីចំណុចមួយនៅលើអ័ក្ស។

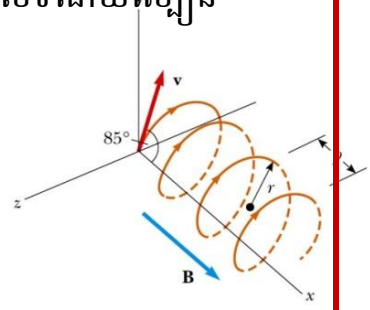
ក.រកល្បឿនរបស់អេឡិចត្រុងប្រសិនបើវាត្រូវបានបាញ់នៅមុំ 10° ធៀបនឹងអ័ក្សសូលេណូអ៊ីតដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 1.6cm ។

ខ.រកគំលាតរវាងគន្លងស្តៀនីមួយៗរបស់អេឡិចត្រុង។

A solenoid with a length of $50\ \mathrm{cm}$ and $200\ \mathrm{turns}$ is located in a vacuum and carries a current of $0.70\ \mathrm{A}$. An electron is shot at an angle of 10° relative to the axis of the solenoid from a point on its axis. The solenoid has a diameter of $1.6\ \mathrm{cm}$.

a. Find the velocity of the electron if it is being shot at an angle of 10° relative to the axis of the solenoid.
b. Find the helical pitch (distance between each loop) of the electron's motion.

71. ដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានមួយមានតម្លៃ 0.150T តម្រង់តាមទិសដៅ +x ។ ប្រូតុងមួយផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $5 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$ ចូលក្នុងដែនតាមទិសបង្កើតបានមុំ 85° ជាមួយនឹងអ័ក្ស x ។



គន្លងរបស់ប្រូតុងមានរាងជាស្តៀដូចរូប។

ក.គណនាគំលាតរវាងស្តៀនីមួយៗនៃគន្លង។

ខ.គណនាកាំនៃគន្លង

A uniform magnetic field of magnitude $0.150\ \mathrm{T}$ is directed along the positive x axis. A positron moving at $5.00 \times 10^6\ \mathrm{m/s}$ enters the field along a direction that makes an angle of 85.0° with the x axis. The motion of the particle is expected to be a helix. Calculate **(a)** the pitch p and **(b)** the radius r of the trajectory.

72. ផង $\alpha(He^{2+})$ មានម៉ាស 6.7×10^{-27}kg ត្រូវបានធ្វើចលនាស្ទុះពីនៅនឹងក្រោមតង់ស្យុង 1900V រួចបន្ត ចលនាចូលទៅក្នុងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានដែលមានតម្លៃ $B = 0.34T$ ដោយកែងនឹង $\vec{B}$ ។

ក.គណនាកាំនៃគន្លងរបស់ផង់ក្នុងដែនម៉ាញេទិចនេះ។

ខ.គណនាខួបនៃរង្វិល។

73. An alpha particle α (He^{2+}) $(\text{mass } m = 6.7 \times 10^{-27} \text{ kg})$ is accelerated from rest across a potential difference of 1900 V. It then moves into a uniform magnetic field of magnitude $B = 0.34$ T, which is perpendicular to its velocity.

a. Calculate the radius of the particle's path in the magnetic field.

b. Calculate the period of the circular path.

74. ក.ខ្សែចម្លងមួយមានចរន្ត 10A ឆ្លងកាត់ ត្រូវបានចងសន្ធឹងក្នុងស្ថានភាពដេកនឹងបណ្តោយម៉ាញេទិច។ បញ្ជាក់ទិស ទិសដៅ និងអាំងតង់ស៊ីតេនៃអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិច $\vec{B}$ បង្កើតឡើងដោយចរន្តត្រង់ចំណុច M មួយស្ថិតនៅចម្ងាយ 10cm ពីខ្សែចម្លង។

ខ.ត្រង់ចំណុច M គេដាក់ម្ជុលមេដែកមួយដែលអាចចល័តក្នុងប្លង់ដេកជុំវិញអ័ក្សឈរ។ ម្ជុលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំនឹងមួយដោយស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃដែនម៉ាញេទិចផែនដីនិងដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្ត។ តើវាវិលបានប៉ុន្មានដឺក្រេ កាលណាគេផ្តាច់ចរន្ត? គេឲ្យអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិចផ្តុំដេកនៃអាំងឌុចស្យុងផែនដី $B_0 = 0.2 \times 10^{-4}$T ។

a. A wire carrying a current of $I = 10$ A is placed horizontally to a longitudinal magnetic field. Determine the direction and magnitude of the magnetic field B at point M, located 10 cm away from the wire.

b. At point M, a needle is placed horizontally around a vertical axis and is in equilibrium under the combined influence of the Earth's horizontal magnetic field $(B_0 = 0.2 \times 1\ 0^{-4}$ T) and the magnetic field created by the current in the wire. How many degrees does the needle rotate when the current is disconnected?

75. បូប៊ីនសំប៉ែតមួយមានស្មៀ 50 ហើយមានកាំមធ្យម 10cm ។ ប្លង់របស់វាស្របនឹងប្លង់បណ្តោយម៉ាញេទិច។ តើ អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តដែលឆ្លងកាត់បូប៊ីនមានតម្លៃប៉ុន្មាន?

ក.ដើម្បីឲ្យអាំងឌុចស្យុងម៉ាញេទិចត្រង់ផ្ចិតបូប៊ីនស្មើនឹង 100 ដងនៃអាំងឌុចស្យុងផ្តុំដេកផែនដី $B_0 = 0.2 \times 10^{-4}$T ។

ខ.ដើម្បីឲ្យម្ជុលមេដែកដែលចល័តជុំវិញអ័ក្សឈរ ហើយដែកគេដាក់ត្រង់ផ្ចិតនៃបូប៊ីនវិលបានមុំ 60° កាលណាមានចរន្តឆ្លងកាត់។

A flat circular coil has 50 turns and an average radius of 10 cm. The plane of the coil is parallel to the longitudinal magnetic field. Determine the magnitude of the current passing through the coil.

a. To ensure that the magnetic field at the center of the coil is 100 times the horizontal component of the Earth's magnetic field, $B_0 = 0.2 \times 10^{-4}$ T.

b. To ensure that the needle rotates around the vertical axis, the needle placed at the center of the coil rotates by 60 degrees when the current flows through it.

76. អេឡិចត្រុងមួយមានថាមពលស៊ីនេទិច 22.5eV ផ្លាស់ទីក្នុងតំបន់ដែលមានដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន 4.55×10^{-4}T ។ មុំផ្គុំរវាងដែនម៉ាញេទិច $\vec{B}$ និងល្បឿនអេឡិចត្រុង $\vec{v}$ គឺ 65.5° ។ រកគំលាតរវាងស្ពៀនីមួយ p នៃគន្លងជាស្ពៀរបស់អេឡិចត្រុងនោះ។

An electron with a kinetic energy of 22.5 eV is moving through a region with a uniform magnetic field of magnitude 4.55×10^{-4} T. The angle between the magnetic field B and the velocity v of the electrons is 65. 5°. Calculate the pitch p of the electron's spiral trajectory.

77. សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង 1.30m និងអង្កត់ផ្ចិត 2.60cm ឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 18.0A ។ ដែនម៉ាញេទិចក្នុង សូលេណូអ៊ីតមានតម្លៃ 23.0mT ។ រកប្រវែងនៃខ្សែចម្លងដែលរុំជាសូលេណូអ៊ីតនោះ។

A solenoid has a length of 1.30 m and a diameter of 2.60 cm, carrying a current of 18.0 A. The magnetic field inside the solenoid is 23.0 mT. Calculate the length of the wire wound around the solenoid.

78. សូលេណូអ៊ីតវែងមួយមានចំនួនស្ពៀ 100 ស្ពៀ/cm ហើយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត i ។ អេឡិចត្រុងមួយផ្លាស់ទីក្នុង សូលេណូអ៊ីតនោះមានគន្លងជារង្វង់ដែលមានកាំ 2.30cm កែងនឹងអ័ក្សសូលេណូអ៊ីតនោះ។ ល្បឿននៃឡេឡិច ត្រុងគឺ 0.046c (ល្បឿនពន្លឺ $c = 3 \times 10^8$ m/s) ។ រកចរន្តក្នុងសូលេណូអ៊ីតនោះ។

A solenoid has 100 turns per centimeter and carries a current I. An electron moving within the solenoid follows a circular path with a radius of 2.30 cm, perpendicular to the axis of the solenoid. The speed of the electron is 0.046c ($c = 3\times10^8$ m/s is the speed of light). Calculate the current in the solenoid.

79. អេឡិចត្រុងមួយត្រូវបានបាញ់ទៅក្នុងចុងម្ខាងនៃសូលេណូអ៊ីតមួយ។ ពេលវាចូលទៅក្នុងដែនឯកសណ្ឋានក្នុង សូលេណូអ៊ីតនោះ វាមានល្បឿន 800 m/s ហើយវិចទ័រល្បឿនរបស់វាបង្កើតបានមុំ 30° ជាមួយអ័ក្សសូលេណូ អ៊ីត។ សូលេណូអ៊ីតនោះឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 4.0A និងមាន 800 ស្ពៀ។ រកចំនួនជុំដែលអេឡិចត្រុងធ្វើបានតាម គន្លងស្ពៀរបស់វាក្នុងសូលេណូអ៊ីតពេលវាចេញពីចុងម្ខាងទៀតនៃសូលេណូអ៊ីត។

An electron is fired into one end of a solenoid. When it enters the uniform magnetic field within the solenoid, it has a velocity of 800 m/s, making an angle of 30 degrees with the axis of the solenoid. The solenoid carries a current of 4.0 A and has 800 turns. Determine the number of revolutions the electron completes along its spiral trajectory inside the solenoid by the time it exits from the opposite end.

80. សូលេណូអ៊ីតវែងមួយមាន 10 ស្ពៀ/cm និងមានកាំ 7.0cm ឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត 20.0mA ។ ចរន្ត 6.0A មួយឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងត្រង់មួយដែលស្ថិតនៅលើអ័ក្សសូលេណូអ៊ីត។

ក.រកចម្ងាយពីអ័ក្សសូលេណូអ៊ីតដែលដែនម៉ាញេទិចផ្លុបផ្គុំបានមុំ 45° និងដែនម៉ាញេទិចសូលេណូអ៊ីត

ខ.រកតម្លៃដែនផ្គួបនោះ។

A long solenoid has 10 turns per centimeter and a radius of $7.0\ \mathrm{cm}$, carrying a current of $20.0\ \mathrm{mA}$. A current of $6.0\ \mathrm{A}$ passes through a long straight wire located along the axis of the solenoid.

a. Calculate the distance from the axis of the solenoid where the resultant magnetic field makes a 45-degree angle with the magnetic field of the solenoid.

b. Find the resultant magnetic field.